

Comenzado el	sábado, 14 de diciembre de 2024, 17:36
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 14 de diciembre de 2024, 17:42
Tiempo empleado	6 minutos 12 segundos
Calificación	7,00 de 10,00 (70%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un algoritmo voraz se llega a una solución mediante una secuencia de decisiones que más adelante podrían rectificarse en el caso de no obtenerse la solución óptima.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

Falso. Las decisiones tomadas en cada paso de un algoritmo voraz nunca se rectifican. Es necesario demostrar previamente que dicha secuencia de decisiones conducen siempre a la solución óptima.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica cuáles de los siguientes algoritmos sobre grafos son voraces:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Algoritmo de Kruskal. ✓
- ☐ b. Algoritmo de búsqueda en anchura.
- ☐ c. Algoritmo de búsqueda en profundidad.
- ☒ d. Algoritmo de Dijkstra. ✓

Los algoritmos de Kruskal y Dijkstra son voraces. Las decisiones que toman nunca se reconsideran y se garantizan que conducen a la solución óptima. El algoritmo de Kruskal encuentra el árbol de recubrimiento mínimo de un grafo valorado seleccionando las aristas por orden creciente de coste, siempre que no creen ciclos, hasta obtener un árbol de recubrimiento. El algoritmo de Dijkstra calcula los caminos mínimos en un digrafo valorado desde un vértice origen a todos los demás considerando los vértices en orden creciente de distancia al origen.

Sin embargo, los algoritmos de búsqueda en profundidad y anchura exploran de forma sistemática el grafo hasta explorarlo por completo, o bien hasta encontrar el objeto de la búsqueda. Si un camino de exploración no tiene éxito continúan la búsqueda por otro.

Las respuestas correctas son: Algoritmo de Kruskal., Algoritmo de Dijkstra.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El algoritmo voraz para resolver el problema de la mochila con n objetos que se pueden fraccionar y peso límite también n tiene un coste en:

Seleccione una:

- ☐ a. $O(n^2)$
- ☐ b. $O(n^2 \log n)$
- ☒ c. $O(n \log n)$ ✓
- ☐ d. $O(n)$

El coste del algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real es independiente del peso límite. El coste está dominado por la fase de ordenar los objetos de mayor a menor valor por unidad de peso, que está en $O(n \log n)$ siendo n el número de objetos. La segunda fase, de selección de los objetos, los recorre todos en el caso peor y tiene coste en $O(n)$.

La respuesta correcta es: $O(n \log n)$

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica la fracción (no nula) del último objeto elegido por el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 75 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	90	15
2	150	30
3	180	45

Seleccione una:

- ☐ a. $1/2$
- ☐ b. $4/3$
- ☐ c. $1/3$
- ☒ d. $2/3$ ✓

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 1, 2 y por último el 3. Los objetos 1 y 2 caben completos y del objeto 3 solamente cabe $2/3$.

La respuesta correcta es: $2/3$

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica el valor de la solución óptima que devuelve el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 50 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	60	10
2	100	20
3	120	30

Seleccione una:

- ☐ a. 180
- ☒ b. 240 ✓
- ☐ c. 220
- ☐ d. 230

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 1, 2 y por último el 3. Los objetos 1 y 2 caben completos y del objeto 3 solamente cabe 2/3 por lo que el valor es $60 + 100 + 2 * 120/3 = 240$.

La respuesta correcta es: 240

Pregunta 6

Incorrecta

Se puntúa -0,50 sobre 1,00

El valor de la mochila devuelto por la estrategia voraz que resuelve el problema de la mochila real es mayor o igual que el valor de la mochila de la solución óptima del problema de la mochila en que los objetos no se pueden fraccionar.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✗

Verdadero. Puesto que hemos demostrado que el valor de la mochila que devuelve la estrategia voraz es óptimo, dicho valor es cota superior de cualquier solución que respete la restricción de peso límite del problema. En particular, lo es del valor de todas aquellas soluciones en las que los objetos no se fraccionan y por tanto también del valor de la mejor de ellas.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una estrategia óptima para resolver la versión del problema de la mochila real consiste en seleccionar los objetos de mayor a menor valor.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

Falso. Supongamos peso límite 2 y los objetos con valores {6, 5, 3} y respectivos pesos {2, 1, 1}. La estrategia mencionada seleccionaría solo el objeto de valor 6, pero la solución que selecciona el segundo y tercer objeto tiene valor 8.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real considera los objetos ordenados de mayor a menor valor por unidad de peso.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

Verdadero. Se puede demostrar mediante el método de reducción de diferencias que dicha estrategia es óptima para resolver el problema.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos una versión del problema de la mochila real en que todos los objetos tienen el mismo peso, entonces la estrategia que elige los objetos de mayor a menor valor es óptima para ese problema.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

Verdadero. Si todos los objetos tienen el mismo peso, su ordenación de mayor a menor valor coincide con su ordenación de mayor a menor valor por unidad de peso (salvo por las posibles permutaciones entre objetos del mismo valor), por lo que en tal caso la estrategia coincide con la óptima.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 10

Incorrecta

Se puntúa -0,50 sobre 1,00

En el problema de la mochila real la solución óptima es única.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✖
- ☐ b. Falso

Falso. Si hay varios objetos con el mismo valor por unidad de peso, puede haber varias soluciones. Por ejemplo, supongamos peso límite 3 y objetos con valores {4, 8} y pesos respectivos {2, 4}. Tanto la solución que consiste en coger el primer objeto completo y 1/4 del segundo, como la que toma 3/4 del segundo objeto, o la que consiste en coger la mitad de cada uno de los objetos, son soluciones óptimas con valor 6.

La respuesta correcta es: Falso